

孙梓轶 / Ziyi Sun

中国海洋大学·机械设计制造及其自动化·本科在读

sunziyi@stu.ouc.edu.cn · sunziyiwinner@163.com · <https://ziyisun85-ops.github.io/>

申请方向：具身智能 / 机器人学习 相关博士项目

教育经历

中国海洋大学 (985 / 双一流 A 类) 2023.09 – 2027.06 (预计)

机械设计制造及其自动化 (ESI Top 1%) | 综合排名: 1/56 | GPA: 3.7/4.0 | 均分: 89.2

核心课程: 高等数学(97)、线性代数(93.5)、概率论与数理统计(93)、复变函数与积分变换(94.5)、计算方法及其应用(96)、机械原理(89)、机械振动基础(95)、工程测试技术(93)、材料力学(91)、现代机械设计理论与方法(100)、水下机器人技术(97.2)

科研经历

Roboparty Lab (北京) 2026.07 – 2026.10

前沿研究与开源实习 (导师: Jagger)

· 参与具身智能与机器人学习方向的前沿研究及开源项目开发。

研究方向

致力于构建可泛化的具身智能体, 使其在复杂真实环境中实现感知、决策与执行。重点关注:

- 机器人学习与控制: 模仿学习/强化学习、仿真到现实迁移、多模态感知、灵巧操作
- 具身智能: 感知—决策—控制闭环、多模态基础模型、世界模型、长时程任务执行
- 人机交互: 从人类示范中学习, 实现安全、自适应的机器人行为

学术论文

[1] A Two-Stage Learning Framework for Autonomous Obstacle Avoidance of an Eel-Like Robot

IEEE RCAR 2026 (CAA/B) · Best Paper Finalist

Ziyi Sun, Luwen Li, Changhong He, Shuo Jiang, Zhuoyan Wang, Haoyuan Cheng*

针对仿鳗鱼机器人推进—转向耦合及仿真到真实的域偏移问题, 融合多模态感知、专家示范、PPO、AHTA-CPG 与域随机化, 构建自主避障框架; 在 60 次实体水槽测试中实现 70%–90% 的避障成功率。

[2] CHEROE: Every Humanoid Skill as a Traject

在投, AAAI 2027 (CCF/A)

Ziyi Sun, Jingwen Chen, Yuxi Wang, Xiuze Xia, Long Cheng, Zhaoxiang Zhang, Junyu Dong

针对异构人形机器人技能难以复用与连续组合的问题, 设计统一的 SkillMotion 表示与 Tracker 执行接口, 并通过边界兼容性评估、轨迹融合和桥接动作检索, 实现多源技能的统一管理、稳定执行与连续衔接。

[3] A Streaming Evaluation Framework for Deep-Sea Mining: Comparing Centralized and Distributed Nodule Collection

在投, Journal of Marine Science and Engineering (JMSE)

Ziyi Sun, Changhong He

构建面向可扩展机器人学习的统一仿真与评测流水线, 集成 CAD 机器人模型, 并对集中式与分布式多 AUV 结核采集方案进行可复现对比。

[4] Design of Biomimetic Robotic Eel with Omnidirectional Wire-Driven Body and Controlled Central Pattern Generator

ICCCR 2025

提出仿生机器鳗的机械设计与控制框架, 融合全向四线驱动本体与可控中枢模式发生器, 实现柔性水下运动。

项目经历

面向深海探测的可变长多模态感知仿生机器鱼 (中国海洋大学 SRDP) 2025.12 – 2026.12

项目负责人

面向深海网箱巡航与狭窄空间巡检需求, 设计体长可在 1.2–1.5 m 无级调节的仿生机器鱼, 并融合鱼群视觉跟踪与水质传感信息, 实现对鱼群行为及养殖环境风险的联合监测与预警。

基于拉线式结构的可跨域仿生鳗鲡机器人 (省级大学生创新创业项目)

2024.12 – 2025.11

项目负责人

面向深远海浮式风电动态缆巡检难题，设计具备巡航与主动升潜能力的仿鳗鲡机器人，并融合视觉跟踪、Gaussian Splatting 三维重建与损伤检测，实现动态缆建模、缺陷定位及风险预警。

基于摆式 PTO 的高稳定鸭式波浪能发电装置（国家级大学生创新创业项目）2024.12 – 2025.11

核心成员

针对鸭式波浪能装置捕能效率与输出稳定性不足的问题，结合 AQWA 水动力建模、遗传算法外形优化、组合式 PTO 结构及非线性自适应调节，拓宽有效谐振频带并提升复杂波况下的能量转换效率。

专利与软著

- 发明专利：一种高稳定鸭式波浪能转换装置的 PTO 系统（学生第一发明人）
- 软件著作权：面向仿生导航的水下偏振光场预测软件 V1.0（登记号：2024SR0140235）

主要荣誉

- 山东省政府奖学金（2025）
- 中国海洋大学综合类奖学金一等奖（2024、2025）
- 中国海洋大学优秀学生 / 优秀学生干部（2024、2025）
- 全国三维数字化创新设计大赛 国家一等奖（2025、2026）
- 全国大学生数学建模竞赛 国家二等奖（2025）
- 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention（2025）
- 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 国家三等奖（2024）
- “创祗杯”全国大学生课外学术科技作品大赛 国家级金奖（2024）
- 海洋航行器设计与制作大赛 国家二等奖（2025）
- “中国中车杯”全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛 国家一等奖（2026）
- 工程学院科技创新先锋团队（2024）

学生工作与社会实践

- 班级代表 / 班长，中国海洋大学
- 工程学院辩论队队长
- 中国特色社会主义理论学习研究会活动组织部部长
- 中国海洋大学暑期社会实践优秀个人
- 2023 青岛马拉松志愿者；2024 全国大学生宣讲遵义会议精神志愿宣讲团成员

专业技能

- 机器人平台：Unitree G1
- 编程与工具：Python、C/C++、MATLAB、PyTorch、Isaac Gym/Lab、MuJoCo
- 机械设计：SolidWorks、AutoCAD
- 语言能力：英语 CET-4：591；CET-6：482